

Lab 06

L0601 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งาน Predefined Function ในหมวดคณิตศาสตร์ เพื่อคำนวณสมการ 2 สมการ แล้วแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบเลขทศนิยม 2 ตำแหน่ง กำหนดสมการที่ใช้มีดังนี้

$$x = \sqrt{y^2 + 45}$$

$$x = y^2 + 3y + 1$$

กำหนดให้ y คือค่าที่รับเข้ามาจากผู้ใช้โปรแกรม

ตัวอย่างผล

Enter the number for y: 7

Results

x from eq.1 = 9.70

x from eq.2 = 71.00

Enter the number for y: 19

Results

x from eq.1 = 20.15

x from eq.2 = 419.00

ผลลัพธ์

The image shows a C program in a code editor and its execution in a terminal. The code defines a function `f()` that calculates $x = y^2 + 3y + 1$ and a `main()` function that prompts the user for `y`, calculates $x = \sqrt{y^2 + 45}$ using `sqrt()`, and prints both results.

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <math.h>
4
5  int y;
6  float x;
7  void f()
8  {
9      x = pow(y, 2) + (3 * y) + 1;
10     printf("\nx from eq.2 = %.2f", x);
11 }
12
13 int main()
14 {
15     printf("Enter the number for y: ");
16     scanf("%d", &y);
17     printf("\nResults");
18     x = sqrt(pow(y, 2) + 45);
19     printf("\nx from eq.1 = %.2f", x);
20     f();
21 }

```

The terminal output shows the program being run in a PowerShell prompt, the user entering 7, and the program outputting the results for both equations.

```

PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> cd "C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175"
Enter the number for y: 7

Results
x from eq.1 = 9.70
x from eq.2 = 71.00
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175>

```

L0602 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งาน Predefined Function ในหมวดคำสั่งส้อม ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมจำลองการเป่ายิงฉุบแข่งกับคอมพิวเตอร์ ในโปรแกรมนี้มีรูปแบบมือที่ใช้และคอมพิวเตอร์สามารถเลือกออกได้ 3 วิธีคือ 1. กรรไกร 2. ค้อน และ 3. กระดาษ โดยโปรแกรมจะทำการส้อมมือที่จะออกจาก 1 ใน 3 แบบตามที่กำหนด กฎการแพ้ชนะของการเป่ายิงฉุบมีดังนี้

1. กรรไกร ชนะ กระดาษ
2. กระดาษ ชนะ ค้อน
3. ค้อน ชนะ กรรไกร

ในกรณีที่ผู้ใช้เลือกมือที่เหมือนกับที่โปรแกรมส้อมออกมา ให้ทำการเป่ายิงฉุบอีกครั้งจนกว่าจะหาผู้ชนะได้ และถ้าผู้ใช้ไม่ยอมเลือกออกมือนอกจาก 1 ใน 3 ให้วนรับค่าการออกมือนอกจากผู้ใช้จนกว่าผู้ใช้จะเลือก

ตัวอย่างผล

```
Rock - Scissors - Paper

Rules
-----
Rock > Scissors
Scissors > Paper
Paper > Rock

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 1
User :: Rock
CPU :: Rock

It's a tie!

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 2
User :: Scissors
CPU :: Scissors

It's a tie!

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 1
User :: Rock
CPU :: Scissors

Player wins!
```

Rock - Scissors - Paper

Rules

Rock > Scissors

Scissors > Paper

Paper > Rock

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 3

User :: Paper

CPU :: Scissors

CPU wins!

Rock - Scissors - Paper

Rules

Rock > Scissors

Scissors > Paper

Paper > Rock

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 3

User :: Paper

CPU :: Rock

Player wins!

Rock - Scissors - Paper

Rules

Rock > Scissors

Scissors > Paper

Paper > Rock

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 4

User :: Error Input

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 1

User :: Rock

CPU :: Paper

CPU wins!

ผลลัพธ์

```
hal Help
SCE2611710175
C Test.c X C L0601.c X C L0603.c X C L0602.c X C L0604.c X
C L0602.c > main()
5 int main()
6 {
7     srand(time(NULL));
8     int userput, cpuput;
9     printf("Rock - Scissors - Paper\n");
10    printf("\nRules\n-----\n");
11    printf("Rock > Scissors\nScissors > Paper\nPaper > Rock\n");
12    do
13    {
14        do
15        {
16            printf("\nEnter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : ");
17            scanf("%d", &userput);
18            printf("User :: ");
19            switch (userput)
20            {
21                case 1:
22                    printf("Rock\n");
23                    break;
24                case 2:
25                    printf("Scissors\n");
26                    break;
27                case 3:
28                    printf("Paper\n");
29                    break;
30                default:
31                    printf("Error Input\n");
32            }
33        } while (userput > 3 || userput < 1);
34        cpuput = rand() % 3 + 1;
35        printf("CPU :: ");
36        switch (cpuput)
37        {
38            case 1:
39                printf("Rock\n");
40                break;
41            case 2:
42                printf("Scissors\n");
43                break;
44            case 3:
45                printf("Paper\n");
46                break;
47            default:
48                printf("Error Input\n");
49        }
50        if (userput == cpuput)
51        {
```

```
49    }
50    if (userput == cpuput)
51    {
52        printf("\nIt's a tie!\n");
53    }
54    } while (userput == cpuput);
55    if (userput == 3 && cpuput == 1)
56    {
57        cpuput = 4;
58    }
59    if (userput == 1 && cpuput == 3)
60    {
61        cpuput = -1;
62    }
63    if (userput < cpuput)
64    {
65        printf("\nPlayer wins!\n");
66    }
67    else
68    {
69        printf("\nCPU wins!\n");
70    }
71    return 0;
72 }
73
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

User :: Rock
CPU :: Rock

It's a tie!

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 3
User :: Paper
CPU :: Paper

It's a tie!

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 1
User :: Rock
CPU :: Paper

CPU wins!

PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> cd "c:\Usa
Rock - Scissors - Paper

Rules

Rock > Scissors
Scissors > Paper
Paper > Rock

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 2
User :: Scissors
CPU :: Rock

CPU wins!

PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> cd "c:\Usa
Rock - Scissors - Paper

Rules

Rock > Scissors
Scissors > Paper
Paper > Rock

Enter 1.Rock 2.Scissors 3.Paper : 1
User :: Rock
CPU :: Scissors

Player wins!

PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> □

L0603 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการเขียน User Defined Function ในโปรแกรมนี้นี้ผู้ใช้ จะทำการป้อนค่ารัศมีของวงกลมเพื่อใช้ในการคำนวณค่าพื้นที่ของวงกลม จากนั้นให้รับค่าความสูงเพื่อ ใช้ในการคำนวณค่าปริมาตรของทรงกระบอก โดยพื้นที่วงกลมให้คำนวณโดยให้สร้าง Function ที่ชื่อ circleArea ที่รับค่ารัศมีเป็น Parameter ส่วนการคำนวณปริมาตรทรงกระบอกให้ทำด้วย Function ที่ ชื่อ cylinVol ที่มี Parameter เป็นค่ารัศมีและความสูง และการคำนวณใน cylinVol ต้องมีการใช้ circleArea ประกอบด้วย กำหนดให้ค่า Pi มีค่า 3.1416

ตัวอย่างผล

```
Circle and Cylinder Volume Calculator
```

```
Circle
```

```
Enter radius r: 7
```

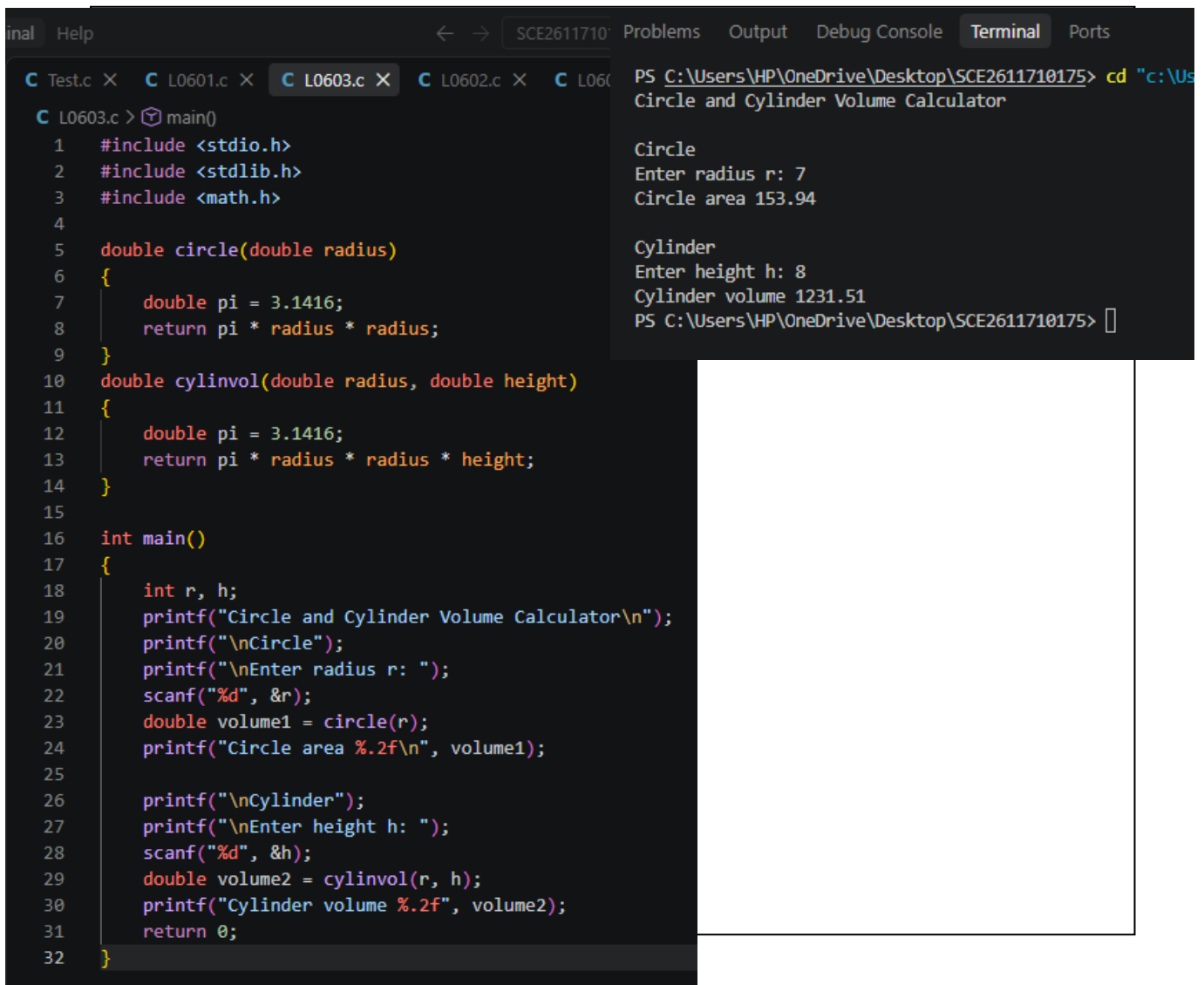
```
Circle area 153.94
```

```
Cylinder
```

```
Enter height h: 8
```

```
Cylinder volume 1231.51
```

ผลลัพธ์



```
inal Help  ← → SCE2611710175 Problems Output Debug Console Terminal Ports

C Test.c X C L0601.c X C L0603.c X C L0602.c X C L0603.c
C L0603.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <math.h>
4
5  double circle(double radius)
6  {
7      double pi = 3.1416;
8      return pi * radius * radius;
9  }
10 double cylinvol(double radius, double height)
11 {
12     double pi = 3.1416;
13     return pi * radius * radius * height;
14 }
15
16 int main()
17 {
18     int r, h;
19     printf("Circle and Cylinder Volume Calculator\n");
20     printf("\nCircle");
21     printf("\nEnter radius r: ");
22     scanf("%d", &r);
23     double volume1 = circle(r);
24     printf("Circle area %.2f\n", volume1);
25
26     printf("\nCylinder");
27     printf("\nEnter height h: ");
28     scanf("%d", &h);
29     double volume2 = cylinvol(r, h);
30     printf("Cylinder volume %.2f", volume2);
31     return 0;
32 }

PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> cd "c:\Us
Circle and Cylinder Volume Calculator

Circle
Enter radius r: 7
Circle area 153.94

Cylinder
Enter height h: 8
Cylinder volume 1231.51
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> □
```

L0604 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเกมจำลองการเล่นไฮโล (Sic Bo) ในโปรแกรมนี้ผู้ใช้จะทำการลงเงินในกระเป๋าทัวเอง เมื่อผู้ใช้ต้องการเขย่าไฮโล ผู้ใช้จะต้องทำการจ่ายเงินจากกระเป๋าทัวเองเพื่อเติมพันทั่วเงินที่ตึงมาเพื่อเติมพันทั่วเกินกว่ากระเป๋าทัวที่มี โปรแกรมจะวนซ้ำเพื่อให้ผู้ใช้ป้อนค่าเงินเติมพันทั่วใหม่ ในการเติมพันทั่วจะมีการสุ่มค่าลูกเต๋าทั่ว 3 ลูก ซึ่งการสุ่มค่าลูกเต๋าทั่ว 3 ลูกให้นักศึกษาเขียนเป็น Function ที่ให้ค่าผลรวมของค่าลูกเต๋าทั่วทั้ง 3 ลูกเป็นผลลัพธ์ กำหนดให้ Function นี้ชื่อว่า threeDices และไม่มี Parameter

ก่อนที่โปรแกรมจะทำการแสดงผลค่าของผลการสุ่ม ให้โปรแกรมถามผู้ใช้ว่าจะเติมอย่างไร ซึ่งการเติมพันทั่วมีอยู่ 2 แบบในโปรแกรมนี้คือ 1. สูง (เติมพันทั่วว่าค่าผลรวมที่ได้ มีค่า 11-18) 2. ต่ำ (เติมพันทั่วว่าค่าผลรวมที่ได้ มีค่า 3-10) ถ้าผู้ใช้ชนะเติมพันทั่ว (ทายถูก) จะได้รับเงินเป็นจำนวนเท่ากับเงินเติมพันทั่วเพิ่มขึ้นมาในกระเป๋าทัวและยังคงสามารถรักษาค่าเงินเติมพันทั่วไว้ได้ แต่ถ้าแพ้เติมพันทั่ว (ทายผิด) ผู้ใช้จะเสียเงินเติมพันทั่วทันทีหลังจบการเติมพันทั่วแต่ละครั้ง โปรแกรมจะถามผู้ใช้ว่าจะเติมพันทั่วต่อหรือไม่ด้วย

การเติมพันทั่วจะสามารถเติมพันทั่วได้เรื่อย ๆ จนกว่าผู้ใช้จะเงินหมดกระเป๋าทัว หรือจบเกมเองเมื่อโปรแกรมถาม

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Sic Bo Simulator

Enter wallet amount: 200

Place your bet: 200
High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): y
High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): H
Three dices gave 12!
You win!

Current wallet balance is 400

Continue? (y/n): y

Place your bet: 400
High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): H
Three dices gave 6!
You lose!

Current wallet balance is 0

Continue? (y/n): y

Game over, please come again
```

Sic Bo Simulator

Enter wallet amount: 300

Place your bet: 300

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): H

Three dices gave 12!

You win!

Current wallet balance is 600

Continue? (y/n): n

Game over, please come again

Sic Bo Simulator

Enter wallet amount: 300

Place your bet: 200

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): L

Three dices gave 12!

You lose!

Current wallet balance is 100

Continue? (y/n): a

Continue? (y/n): y

Place your bet: 100

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): L

Three dices gave 6!

You win!

Current wallet balance is 200

Continue? (y/n): n

Game over, please come again

ผลลัพธ์

```

nal Help -> SCE2611710175
C Test.c X C L0601.c X C L0603.c X C L0602.c X C L0604.c X
C L0604.c > main()
5 int threeDices()
6 {
7     int dice1 = (rand() % 6) + 1;
8     int dice2 = (rand() % 6) + 1;
9     int dice3 = (rand() % 6) + 1;
10    return dice1 + dice2 + dice3;
11 }
12
13 int main()
14 {
15     srand(time(NULL));
16
17     int wallet = 0;
18     int bet = 0;
19     char choice;
20     char cont;
21
22     printf("Sic Bo Simulator\n\n");
23     printf("Enter wallet amount: ");
24     scanf("%d", &wallet);
25     printf("\n");
26
27     while (wallet > 0)
28     {
29         do
30         {
31             printf("Place your bet: ");
32             scanf("%d", &bet);
33         } while (bet > wallet);
34         do
35         {
36             printf("High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): ");
37             scanf(" %c", &choice);
38             while (getchar() != '\n')
39                 ;
40             while (choice != 'H' && choice != 'L');
41             int total = threeDices();
42             printf("Three dices gave %d!\n", total);
43             int is_high = (total >= 11 && total <= 18);
44             if ((choice == 'H' && is_high) || (choice == 'L' && !is_high))
45             {
46                 printf("You win!\n");
47                 wallet += bet;
48             }
49             else
50             {
51                 printf("You lose!\n");
52                 wallet -= bet;
53             }
54             printf("\nCurrent wallet balance is %d\n\n", wallet);
55             if (wallet <= 0)
56             {
57                 break;
58             }
59             do
60             {
61                 printf("Continue? (y/n): ");
62                 scanf(" %c", &cont);
63                 while (getchar() != '\n')
64                     ;
65             } while (cont != 'y' && cont != 'n');
66             if (cont == 'n')
67             {
68                 printf("\n\n");
69                 break;
70             }
71             printf("\n");
72         }
73     }
74     printf("Game over, please come again\n");
75
76     return 0;
77 }

```

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> cd "c:\Users\HP\OneDrive\Desktop\Sic Bo Simulator"
```

Enter wallet amount: 200

Place your bet: 200

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): e

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): q

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): L

Three dices gave 13!

You lose!

Current wallet balance is 0

Game over, please come again

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> cd "c:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175\Sic Bo Simulator"
```

Enter wallet amount: 200

Place your bet: 200

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): H

Three dices gave 14!

You win!

Current wallet balance is 400

```
Continue? (y/n): y
```

Place your bet: 200

High 'H' (11-18) or Low 'L' (3-10): H

Three dices gave 14!

You win!

Current wallet balance is 600

```
Continue? (y/n): n
```

Game over, please come again

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175>
```


L06001 เรือรบลำหนึ่งที่มีปืนใหญ่ 2 ชนิดด้วยกัน ปืนใหญ่ชนิดแรกสามารถยิงได้ 10 นัดต่อนาที และปืนใหญ่ชนิดที่สองยิงได้ 100 นัดต่อนาที ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมจำลองการควบคุมระบบยิงปืนใหญ่ของเรือรบลำนี้ โดยให้การยิงปืนใหญ่แต่ละชนิดเป็น 1 Function (เท่ากับมี 2 Function สำหรับปืน 2 ชนิด) ใน Function ของการยิงแต่ละตัวจะมีการยิงปืนใหญ่และการหน่วงเวลา (Delay) เพื่อเว้นช่วงระหว่างการยิงตามสมรรถนะของปืนใหญ่แต่ละประเภท

สำหรับการ Delay ให้เขียนแยกเป็น Function อีกหนึ่ง Function เพื่อให้ Function สำหรับการยิงเรียกใช้ โดย Delay จะมี Parameter 1 ตัวสำหรับรับค่าหน่วงเวลาในหน่วย มิลลิวินาที (Milli Seconds)

สำหรับ Function ในการยิงทั้ง 2 ตัวกำหนดให้มี Parameter คือ จำนวนกระสุนที่จะยิง ซึ่งใน Function สำหรับการทำการยิงจะมีการแจ้งบอกว่าเวลาผ่านไปกี่วินาที หรือกี่เสี้ยววินาที ก่อนที่จะส่งยิงนัดใหม่ โดยใน Function สำหรับยิงปืนใหญ่ชนิดแรก เมื่อยิงนัดแรกแล้วให้แจ้งเวลาที่ผ่านไปทุก ๆ 2 วินาที ก่อนจะทำการยิงนัดใหม่ และ Function สำหรับการยิงปืนใหญ่ชนิดที่ 2 เมื่อยิงนัดแรกแล้วให้แจ้งเวลาที่ผ่านไปทุก ๆ 0.2 วินาที ก่อนจะทำการยิงนัดใหม่

เมื่อปืนใหญ่ทั้ง 2 ชนิดยิงจบหมดแล้ว ให้จบการทำงานของโปรแกรม

Note: เพื่อให้การหน่วงเวลาแม่นยำขึ้น นักศึกษาสามารถลองใช้คำสั่งสำเร็จรูป `clock()` และข้อมูลประเภท `clock_t` ในการช่วยหน่วงเวลาได้ (ศึกษาเพิ่มเติมเอง)

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter amount of rounds for cannon 1: 2
Enter amount of rounds for cannon 2: 3

Testing cannon 1
-----

Firing cannon 1 1/2
2 sec. passed
4 sec. passed
6 sec. passed

Firing cannon 1 2/2

Cannon 1 out of ammo

Testing cannon 2
-----

Firing cannon 2 1/3
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 2/3
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 3/3

Cannon 2 out of ammo

End of program
```

Enter amount of rounds for cannon 1: 3
Enter amount of rounds for cannon 2: 6

Testing cannon 1

Firing cannon 1 1/3
2 sec. passed
4 sec. passed
6 sec. passed

Firing cannon 1 2/3
2 sec. passed
4 sec. passed
6 sec. passed

Firing cannon 1 3/3

Cannon 1 out of ammo

Testing cannon 2

Firing cannon 2 1/6
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 2/6
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 3/6
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 4/6
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 5/6
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 6/6

Cannon 2 out of ammo

End of program

ผลลัพธ์

```
nal Help  <--> SCE2611710175

C Test.c X  C L0601.c X  C L0603.c X  C L0602.c X  C L0604.c X  C L06001.c X

C L06001.c > cannon2(int)
1  #include <stdio.h>
2  #include <time.h>
3
4  void delay(int ms)
5  {
6      clock_t start_time = clock();
7      while (clock() < start_time + ms * CLOCKS_PER_SEC / 1000)
8          ;
9  }
10
11 void cannon1(int ammo)
12 {
13     printf("\nTesting cannon 1\n");
14     printf("-----\n");
15
16     for (int i = 1; i <= ammo; i++)
17     {
18         printf("\nFiring cannon 1 %d/%d\n", i, ammo);
19
20         if (i < ammo)
21         {
22             for (int sec = 2; sec <= 6; sec += 2)
23             {
24                 delay(2000);
25                 printf("%d sec. passed\n", sec);
26             }
27         }
28     }
29     printf("\nCannon 1 out of ammo\n");
30 }
31
32 void cannon2(int ammo)
33 {
34     printf("\nTesting cannon 2\n");
35     printf("-----\n");
36
37     for (int i = 1; i <= ammo; i++)
38     {
39         printf("\nFiring cannon 2 %d/%d\n", i, ammo);
40
41         if (i < ammo)
42         {
43             for (double sec = 0.2; sec <= 0.61; sec += 0.2)
44             {
45                 delay(200);
46                 printf("%.1f sec. passed\n", sec);
47             }
48         }
49     }
50     printf("\nCannon 2 out of ammo\n");
51 }
52
53 int main()
54 {
55     int ammo1, ammo2;
56
57     printf("Enter amount of rounds for cannon 1: ");
58     scanf("%d", &ammo1);
59     printf("Enter amount of rounds for cannon 2: ");
60     scanf("%d", &ammo2);
61
62     cannon1(ammo1);
63     cannon2(ammo2);
64
65     printf("\nEnd of program\n");
66
67     return 0;
68 }
```

Problems Output Debug Console **Terminal** Ports

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> cd "c:\
Enter amount of rounds for cannon 1: 2
Enter amount of rounds for cannon 2: 3

Testing cannon 1
-----

Firing cannon 1 1/2
2 sec. passed
4 sec. passed
6 sec. passed

Firing cannon 1 2/2

Cannon 1 out of ammo

Testing cannon 2
-----

Firing cannon 2 1/3
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 2/3
0.2 sec. passed
0.4 sec. passed
0.6 sec. passed

Firing cannon 2 3/3

Cannon 2 out of ammo

End of program
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> 
```